

Деревья истинности (семантические таблицы)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

Системы доказательств в логике высказываний

- Систем доказательств много. Например:

Системы доказательств в логике высказываний

- Систем доказательств много. Например:
 - Таблицы истинности (их вы уже знаете)
- Проблемы:

Системы доказательств в логике высказываний

- Систем доказательств много. Например:
- Таблицы истинности (их вы уже знаете)

Проблемы:

- Размер (удваивается при добавлении переменной)
- Не обобщается на логику предикатов

Системы доказательств в логике высказываний

- Систем доказательств много. Например:
- Таблицы истинности (их вы уже знаете)
Проблемы:
 - Размер (удваивается при добавлении переменной)
 - Не обобщается на логику предикатов
- Натуральная дедукция (будет дальше в курсе)
Проблемы:

Системы доказательств в логике высказываний

- Систем доказательств много. Например:
- Таблицы истинности (их вы уже знаете)
Проблемы:
 - Размер (удваивается при добавлении переменной)
 - Не обобщается на логику предикатов
- Натуральная дедукция (будет дальше в курсе)
Проблемы:
 - Нужно думать! (Выбирать правила и формулы.)
 - Позволяет доказать тождественно истинные формулы, но не опровергнуть не тождественно истинные
- Сегодня: деревья истинности (семантические таблицы)
- Не имеют ни одной из этих проблем (разве что размер для некоторых задач). Но есть другие!

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:
 - $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0$ Дано

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0$ 1

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1 \checkmark$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0$ 1

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1.	$p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$p = 1 \checkmark$	1
3.	$q \rightarrow p \wedge q = 0 \checkmark$	1
4.	$q = 1 \checkmark$	3
5.	$p \wedge q = 0$	3

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1 \checkmark$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0 \checkmark$ 1

4. $q = 1 \checkmark$ 3

5. $p \wedge q = 0 \checkmark$ 3

6. $p = 0 \quad q = 0$ 5

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0 \checkmark$ Дано

2. $p = 1 \checkmark$ 1

3. $q \rightarrow p \wedge q = 0 \checkmark$ 1

4. $q = 1 \checkmark$ 3

5. $p \wedge q = 0 \checkmark$ 3

6. $p = 0 \checkmark$ $q = 0 \checkmark$ 5

$\times$ $\times$

2,6 4,6

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$:
- Все ветви закрыты, поэтому $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q) = 0$ невыполнимо.
- Значит, $p \rightarrow (q \rightarrow p \wedge q)$ тождественно истинно.

Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида $A = 1$ или $A = 0$, где A — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.

Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида $A = 1$ или $A = 0$, где A — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.
- *Дерево истинности* — дерево, в каждой вершине которого стоит формула со знаком.
- Вершина может быть отмечена как *разобранная* (✓).

Что такое дерево истинности

- *Формула со знаком* — запись вида $A = 1$ или $A = 0$, где A — формула ЛВ.
- Будем называть их и *уравнениями*: мы ищем оценку, на которой они все верны.
- *Дерево истинности* — дерево, в каждой вершине которого стоит формула со знаком.
- Вершина может быть отмечена как *разобранная* ($\checkmark$).
- *Ветвь* — путь от корня до листа. Её формулы со знаком должны выполняться одновременно.

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.
- Правила:

$$\begin{array}{c} \neg A = 1 \\ | \\ A = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \neg A = 0 \\ | \\ A = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \alpha \\ | \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \beta \\ \swarrow \quad \searrow \\ \beta_1 \quad \beta_2 \end{array}$$

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B = 1$	$A = 1$	$B = 1$	$A \wedge B = 0$	$A = 0$	$B = 0$
$A \vee B = 0$	$A = 0$	$B = 0$	$A \vee B = 1$	$A = 1$	$B = 1$
$A \rightarrow B = 0$	$A = 1$	$B = 0$	$A \rightarrow B = 1$	$A = 0$	$B = 1$

Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь *закрыта*, если содержит $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A ; иначе она *открыта*.
- Дерево *закрыто*, если закрыты все его ветви. Тогда исходные уравнения невыполнимы.

Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь *закрыта*, если содержит $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A ; иначе она *открыта*.
- Дерево *закрыто*, если закрыты все его ветви. Тогда исходные уравнения невыполнимы.
- Открытая ветвь *закончена*, если разобраны все её неатомарные уравнения.
- Её атомарные уравнения задают решение; значения остальных переменных произвольны.

Закрытые и законченные ветви и деревья

- Ветвь *закрыта*, если содержит $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A ; иначе она *открыта*.
- Дерево *закрыто*, если закрыты все его ветви. Тогда исходные уравнения невыполнимы.
- Открытая ветвь *закончена*, если разобраны все её неатомарные уравнения.
- Её атомарные уравнения задают решение; значения остальных переменных произвольны.
- Дерево *закончено*, если оно закрыто (решений нет) или имеет законченную открытую ветвь (решение найдено).
- Для дерева с корнем $A = 0$: закрытие доказывает $\models A$, а законченная открытая ветвь даёт контрпример.

Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:

Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.

Построение дерева истинности

- Начинаем с формул со знаками, совместную выполнимость которых хотим проверить.
- Для проверки тождественной истинности формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.
- Далее повторяем, пока дерево не закончено:
 - Выбираем неразобранное (не отмеченное ✓) уравнение в открытой ветви.
 - Применяем правила с предыдущего слайда.
 - Результаты дописываются в конец всех открытых ветвей под ним.
 - Если на ветви появились $A = 1$ и $A = 0$, закрываем её.
 - Отмечаем как разобранное.
 - Атомарные отмечаем сразу: правил к ним нет.

Почему построение заканчивается

- *Главная связка* — последняя связка при построении формулы. У $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$ это $\vee$.

Почему построение заканчивается

- Главная связка — последняя связка при построении формулы. У $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$ это $\vee$.
- Аргументы главной связки — *непосредственные подформулы*. У F это $\neg p$ и $q \rightarrow r$.
- Повторяя переход к непосредственным подформулам, получаем все *подформулы*. Все они, кроме исходной формулы, *собственные*.

Почему построение заканчивается

- Главная связка — последняя связка при построении формулы. У $F = \neg p \vee (q \rightarrow r)$ это $\vee$.
- Аргументы главной связки — *непосредственные подформулы*. У F это $\neg p$ и $q \rightarrow r$.
- Повторяя переход к непосредственным подформулам, получаем все *подформулы*. Все они, кроме исходной формулы, *собственные*.
- Каждое правило разбирает главную связку и добавляет только собственные подформулы со знаками.
- Число разборов на ветви не больше числа вхождений связок в исходных формулах.
- Правила создают не более двух продолжений, поэтому всё дерево конечно.

Следование и порядок применения правил

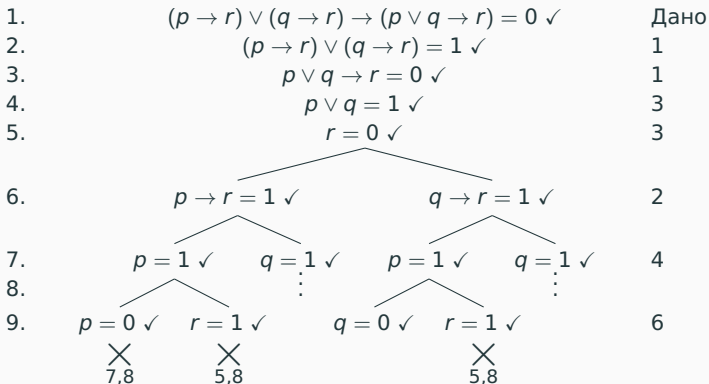
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$.
- Ищем оценку, на которой все посылки истинны, а заключение ложно.

Следование и порядок применения правил

- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$.
- Ищем оценку, на которой все посылки истинны, а заключение ложно.
- Порядок применения правил влияет только на размер дерева, но не на результат.
- Обычно выгоднее сначала применять правила без ветвления.

Пример незакрытого дерева

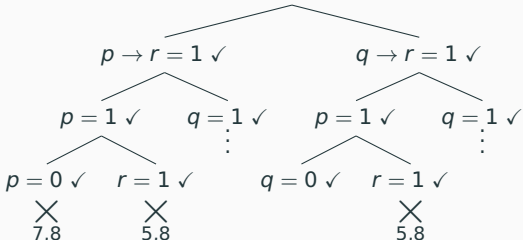
- Проверим $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$:



- В законченной ветви $p = 1, q = 0, r = 0$. На этом наборе строка 1 выполняется, значит,

Пример незакрытого дерева

- Проверим $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$:

1.	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r) = 0 \checkmark$	Дано
2.	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) = 1 \checkmark$	1
3.	$p \vee q \rightarrow r = 0 \checkmark$	1
4.	$p \vee q = 1 \checkmark$	3
5.	$r = 0 \checkmark$	3
		
6.	$p \rightarrow r = 1 \checkmark$ $q \rightarrow r = 1 \checkmark$	2
7.	$p = 1 \checkmark$ $q = 1 \checkmark$ $p = 1 \checkmark$ $q = 1 \checkmark$	4
8.	$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$	
9.	$p = 0 \checkmark$ $r = 1 \checkmark$ $q = 0 \checkmark$ $r = 1 \checkmark$	6
	$\times$ $\times$ $\times$	
	7,8 5,8 5,8	

- В законченной ветви $p = 1, q = 0, r = 0$. На этом наборе строка 1 выполняется, значит, формула не тождественно истинна.

Ещё один пример

- Следует ли $\neg r$ из посылок $p \vee (q \vee \neg r)$, $p \rightarrow \neg r$, $q \rightarrow \neg r$?

1. $p \vee (q \vee \neg r) = 1 \checkmark$ Дано

2. $p \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано

3. $q \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано

4. $\neg r = 0$ Дано

5. $p = 1 \checkmark$ $q \vee \neg r = 1 \checkmark$ 1

6. $p = 0 \checkmark$ $\neg r = 1$ 2

7. $\times$ $\times$ 5
5,6 4,6

8. $q = 0 \checkmark$ $\neg r = 1$ 3

$\times$ $\times$
7,8 4,8

- Дерево закрыто, значит,

Ещё один пример

- Следует ли $\neg r$ из посылок $p \vee (q \vee \neg r)$, $p \rightarrow \neg r$, $q \rightarrow \neg r$?

1. $p \vee (q \vee \neg r) = 1 \checkmark$ Дано

2. $p \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано

3. $q \rightarrow \neg r = 1 \checkmark$ Дано

4. $\neg r = 0$ Дано

5. $p = 1 \checkmark$ $q \vee \neg r = 1 \checkmark$ 1

6. $p = 0 \checkmark$ $\neg r = 1$ 2

7. $\times_{5,6}$ $\times_{4,6}$ $q = 1 \checkmark$ $\neg r = 1$ 5

8. $q = 0 \checkmark$ $\neg r = 1$ 3

$\times_{7,8}$ $\times_{4,8}$

- Дерево закрыто, значит, контрпримера нет и $\neg r$ действительно следует из посылок.

Деревья с A и $\neg A$

- Вместо формул со знаками часто используют только формулы:

$$A = 1 \rightsquigarrow A, \quad A = 0 \rightsquigarrow \neg A.$$

- Для двойного отрицания получаем правило $\neg\neg A \Rightarrow A$; остальные правила:

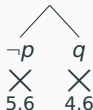
α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B$	A	B	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$
$\neg(A \vee B)$	$\neg A$	$\neg B$	$A \vee B$	A	B
$\neg(A \rightarrow B)$	A	$\neg B$	$A \rightarrow B$	$\neg A$	B

- Ветвь закрывается, если содержит A и $\neg A$.
- Это та же система деревьев: меняется только способ записи.

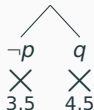
Пример: импликация как дизъюнкция

- Покажем, что $p \rightarrow q$ и $\neg p \vee q$ эквивалентны: проверим следование в обе стороны.

$$p \rightarrow q \models \neg p \vee q$$

1.	$p \rightarrow q \checkmark$	Дано
2.	$\neg(\neg p \vee q) \checkmark$	Дано
3.	$\neg\neg p \checkmark$	2
4.	$\neg q$	2
5.	$p \checkmark$	3
		
6.	$\neg p$ q	1
	$\times$ $\times$	
	5,6 4,6	

$$\neg p \vee q \models p \rightarrow q$$

1.	$\neg p \vee q \checkmark$	Дано
2.	$\neg(p \rightarrow q) \checkmark$	Дано
3.	p	2
4.	$\neg q$	2
		
5.	$\neg p$ q	1
	$\times$ $\times$	
	3,5 4,5	

- Оба дерева закрыты, поэтому $p \rightarrow q$ и $\neg p \vee q$ эквивалентны.

- Дерево истинности проверяет совместную выполнимость формул со знаками.
- Закрытое дерево показывает, что решений нет; законченная открытая ветвь задаёт решение.
- Для проверки тождественной истинности A начинаем с $A = 0$: дерево либо доказывает $\models A$, либо даёт контрпример.
- Построение всегда заканчивается; порядок применения правил влияет только на размер дерева.
- Записи $A = 1$, $A = 0$ и $A, \neg A$ задают эквивалентные варианты метода.